

8장. 그래프

1. 그래프의 개념
2. 그래프의 종류
3. 오일러와 해밀턴
4. 그래프의 표현
5. 그래프의 활용

1. 그래프의 개념

1) 그래프의 정의

2) 다중 그래프

3) 방향 그래프

4) 가중치 그래프

5) 차수

1-1) 그래프의 정의-1

- 그래프(Graph)

- 공집합이 아닌 꼭짓점(vertex, node)의 집합 V 와 서로 다른 꼭짓점의 쌍(v_i, v_j)을 연결하는 변(edge)의 집합 E 로 구성되는 구조 G

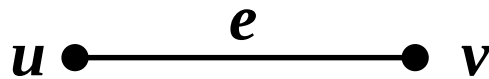
$$G=(V, E) \quad V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

$$E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}=\{\dots, (v_i, v_j), \dots\}$$

1-1) 그래프의 정의-2

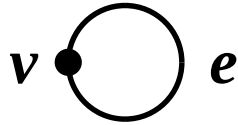
- 인접(Adjacent)과 근접(Incident)

- 그래프 $G=(V, E)$ 에서 꼭짓점 u, v 를 연결한 변 e 가 있을 때, 꼭짓점 u, v 는 서로 인접하고, 변 e 는 꼭짓점 u, v 에 근접한다.



- 루프(Loop)

- 근접하는 꼭짓점이 같은 꼭짓점인 변 e



1-1) 그래프의 정의-3

- 길(Walk)

- 그래프에서 꼭짓점 v_i 와 v_{i+1} 을 연결하는 변이 e_i 일 때
 $\{v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, v_{k-1}, e_{k-1}, v_k\} = v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_{k-1} \rightarrow v_k$.
- v_1 에서 시작하여 v_k 에 도착하는 꼭짓점과 변의 나열

- 경로(Path)

- 같은 변을 두 번 이상 포함하지 않는 길

- 순환(Cycle) / 회로(Circuit)

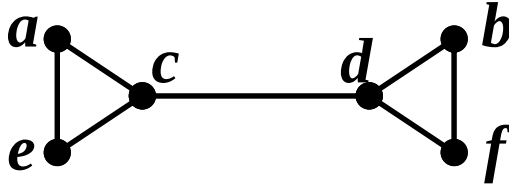
- 시작 꼭짓점과 끝 꼭짓점이 같은 경로

- 길이(Length)

- 경로 또는 순환을 구성하는 변의 수

1-1) 그래프의 정의-4

- [예제 8-2] 다음 그래프를 보고 물음에 답하시오.

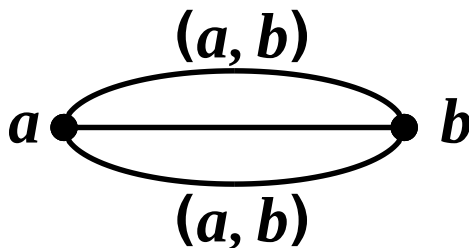


- a 에서 f 까지의 경로 : $(a-c-d-f)$, $(a-c-d-b-f)$,
 $(a-e-c-d-f)$, $(a-e-c-d-b-f)$
- a 에서 시작하는 길이 5인 경로 : $(a-e-c-d-b-f)$,
 $(a-e-c-d-f-b)$
- a 에서 시작하는 순환 : $(a-c-e-a)$, $(a-e-c-a)$
- a 에서 시작하여 b 로 끝나는 경로 중 길이가 가장 짧은 경로 : $(a-c-d-b) \leftarrow$ 경로 3

1-2) 다중 그래프

- 다중 그래프(Multi-graph)

- 그래프 $G=(V, E)$ 중 서로 다른 두 꼭짓점 사이에 두 개 이상의 변을 허용하는 그래프



$$-E = \{(a, b), (b, a), (a, b)\}$$

※ $(a, b) = (b, a) \leftarrow$ 무방향 그래프

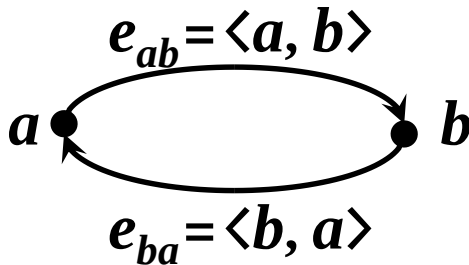
1-3) 방향 그래프

- 방향 그래프(Directed Graph, Digraph)

- 변에 방향이 있는 그래프

$$G = \langle V, E \rangle \quad V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

$$E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\} = \{\dots, \langle v_i, v_j \rangle, \dots\}$$

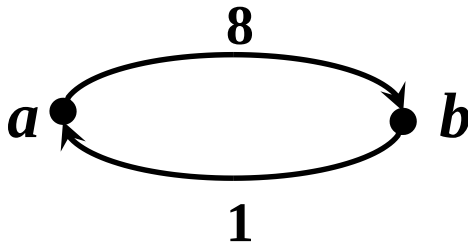


$$-E = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$$

※ $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle \leftarrow$ 방향 그래프

1-4) 가중치 그래프

- 가중치 그래프(Weighted Graph) $W[u, v]$
 - 그래프 $G=(V, E)$ 에서 각 변에 가중치가 정의된 그래프



- $W[a, b]=8, W[b, a]=1$

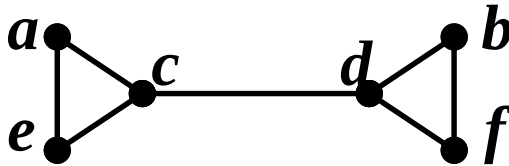
1-5) 차수-1

- 차수(Degree) $d(v)$

- 꼭짓점에 근접하는 변의 수

- 홀수점(Odd Vertex): 차수가 홀수인 꼭짓점

- 짝수점(Even Vertex): 차수가 짝수인 꼭짓점



- $d(a)=d(b)=d(e)=d(f)=2$ (짝수점)

- $d(c)=d(d)=3$ (홀수점)

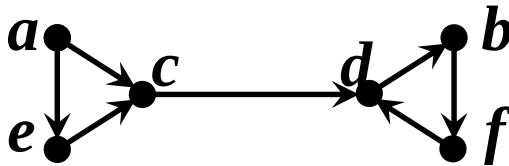
1-5) 차수-2

- 외차수(Out-degree)/내차수(In-degree)

- 방향 그래프에서

- 외차수($out-d(v)$): 꼭짓점 v 에서 나가는 차수

- 내차수($in-d(v)$): 꼭짓점 v 로 들어오는 차수



- $out-d(a) = 2,$

$out-d(b) = out-d(c) = out-d(d) = out-d(e) = out-d(f) = 1$

- $in-d(a) = 0, in-d(c) = in-d(d) = 2,$

$in-d(b) = in-d(e) = in-d(f) = 1$

1-5) 차수-3

• [정리 8-1] 차수에 관한 정리

① 그래프 $G=(V, E)$ 에서 모든 꼭짓점의 차수의 합은 모든 변의 수의 두 배다. ($\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$)

② 그래프 $G=(V, E)$ 에서 홀수점의 수는 짝수다.
(증명)

① 그래프에서 변 e 는 항상 두 개의 꼭짓점 u, v 를 연결하므로, 변 e 는 꼭짓점 u, v 의 차수를 구할 때 두 번 계산된다. Q.E.D.

② $2|E| = \sum_{v \in V} d(v) = \sum_{v \in V_e} d(v) + \sum_{v \in V_o} d(v)$
 $\sum_{v \in V_e} d(v)$ 가 짝수이므로 $\sum_{v \in V_o} d(v)$ 도 짝수.
 $\therefore$ 각 $d(v)$ 들이 홀수이므로 홀수점의 수는 짝수다.

1-5) 차수-4

- [예제 8-9] 다음은 각 꼭짓점 차수로서, 그래프가 성립하는가?

① 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ② 2, 5, 3, 3, 2 ③ 3, 3, 2, 4, 2

① 홀수점의 수=4, 차수의 합=28 $\therefore$ 그래프 성립

② 홀수점이 3개이므로 그래프가 성립하지 않음

③ 홀수점의 수=2, 차수의 합=14 $\therefore$ 그래프 성립